

Corrigé 1 — *flux maximal, flux nul*

$$\phi = B S \cos \alpha.$$

- a) $\alpha = 0^\circ$, $\cos 0^\circ = 1$: $\phi = B S = 0,5 \times 0,02 = 1 \times 10^{-2} \text{ Wb} = 10 \text{ mWb}$ (flux **maximal**).
- b) $\alpha = 90^\circ$, $\cos 90^\circ = 0$: $\phi = 0$. Aucune ligne ne traverse la surface (la spire est « de chant »).

Corrigé 2 — *flux avec un angle*

$$\phi = B S \cos \alpha = 0,4 \times 0,01 \times \cos 60^\circ = 0,4 \times 0,01 \times 0,5 = 2 \times 10^{-3} \text{ Wb} = 2 \text{ mWb}.$$

Corrigé 3 — *valeurs maximale et efficace*

- a) $I_{\text{eff}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{1,41} \approx 7,1 \text{ A}.$
- b) $U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \sqrt{2} = 230 \times 1,41 \approx 325 \text{ V}.$ Le « 230 V » est une valeur *efficace* : la tension crête atteint bien 325 V.

Corrigé 4 — *période et pulsation du secteur*

- a) $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}.$
- b) $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi \approx 314 \text{ rad s}^{-1}.$

Corrigé 5 — *faut-il du mouvement ?*

- a) Aimant immobile : le flux est **constant**, $d\phi/dt = 0$, donc $e = 0$: **aucun** courant. L'induction exige une *variation* du flux.
- b) En approchant l'aimant, le flux **varie** ($d\phi/dt \neq 0$) : une f.é.m. apparaît et un **courant induit** circule (il s'oppose à l'approche, loi de Lenz).